

刘积铭

硬件工程师

邮箱: 2030146103@qq.com | 城市: 深圳

开源作品: <https://oshwhub.com/donnan>

证件照

个人简介

- 本科电气工程专业, 3 年校RoboMaster 实验室与多段智能硬件开发经验, 具有消费级外骨骼与具身智能机器人工作经历。具备无刷电调、MCU/SOC 主控板、24V 电源系统等从 0 到 1 研发到小批量商用量产交付经验。
- 独立完成原理图设计、PCB Layout (2-8 层板) 到量产交付全流程, 掌握 Altium Designer / KiCad / 嘉立创等EDA开发工具; 具备电源管理、电机驱动、主控开发板等单板独立设计与调试能力。
- 熟练使用示波器、逻辑分析仪、电子负载进行信号测试与故障分析; 了解 SI/PI测试流程与基础电路仿真, 能完成驱动调试与产品问题定位; 熟悉硬件小型化、轻量化与低功耗设计方法。
- 在校期间多段竞赛项目经验, 包括3年RoboMaster 竞赛, 担任多车组硬件负责人, 获国家级二 / 三等奖; 具备跨机械 / 软件 / 算法协同与基础项目管理经验。

教育背景

厦门大学嘉庚学院 | 电气工程及其自动化 (本科) (2022.09 - 2026.08)

主修: 电路分析、数字电子技术、模拟电子技术、电机学、传感器设计、控制电机、电力电子技术、电力系统分析

工作经历

深圳市亦方创新科技有限公司 | 硬件工程师 (实习)

2025.11 - 2026.05

项目: 消费级运动下肢外骨骼 Vastnaut - The World's First 4x4 Exoskeleton

- 参与消费级下肢运动外骨骼硬件研发与系统集成, 负责无刷关节电机电调模块、IMU 传感器、电机磁编码器等 PCB / FPC 硬件模块开发与优化, 参与方案制定到样机制作等关键流程, 了解外骨骼设备小型化与轻量化布局需求。
- 协助推动产品由样品进入试量产阶段, 输出硬件 BOM 与生产文件, 对接 PCB 板厂与供料商并跟进生产流程; 编写技术文档与 SOP, 确保生产交付符合设计规范。
- 负责单板硬件测试与可靠性测试, 参与整机低功耗、效率及信号完整性 (SI) 等关键性能测试, 输出测试报告并推动问题定位, 完成硬件风险评估与优化方案攻关。

深圳未来动力科技有限公司 | 硬件工程师 (实习)

2026.05 - 至今

项目: 双臂具身智能机器人 + 可移动底盘

- 负责基于 OpenArm 项目开发的机器人及其衍生型号硬件系统搭建, 覆盖主控、电源、传感器接口、线束装配与测试验证全链路, 输出硬件设计文档并支撑批量生产。
- 参与机器人 SoC 主控板选型与底板外围硬件设计 (对外高速接口、DDR3 等), 实现 24V 锂电管理、电流分配与断电制动方案; 负责单板转产与量产维护、问题定位。
- 负责具身智能机器人可移动底盘与外骨骼遥操等项目的硬件开发, 构建多传感器融合硬件架构, 完成 IMU、关节编码器硬件模块设计与深度相机、激光雷达接口电路设计。
- 制定整机线束规范与接插件选型标准, 输出装配 SOP; 建立硬件测试体系 (电源纹波、温升、可靠性) 与信号完整性优化, 建立产线出货测试并完成小批量生产交付。

项目经历

RoboMaster 步兵机器人 | 硬件负责人

2023.09 – 2025.09

- 主导舵轮 / 全向轮竞技机器人完整硬件系统设计：电源架构、核心控制板、板间通信与电机控制选型设计全流程。
- 参与规划 6S 锂电池 + 超级电容混合动力系统，满足底盘电机瞬时大功率需求，提升系统动态响应与稳定性。
- 参与研发基于 STM32F4 的 4 层机器人主控板、9轴 IMU、关节磁编码器、大功率超级电容组等项目，完成原理图到 PCB 设计、调试与验证。
- 通过 CAN 总线与串口构建分布式通信网络；借助 IMU 与导电滑环，实现云台 360° 无限位旋转与自瞄。
- 与机械 / 软件团队协同实现全向移动、视觉追踪、自动发射；硬件在高强度对抗赛中稳定运行。

成果：2024 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛全国赛 **国家级三等奖**；2025 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛全国赛 **国家级二等奖**

RoboMaster 工程机器人 | 硬件负责人

2024.09 – 2025.09

- 负责麦克纳姆轮底盘 + 龙门架 + 多自由度小臂搬运机器人的整体电气系统规划与核心硬件开发。
- 主导整机多电池电源分配、通信拓扑 (CAN / RS485 / 串口) 与传感器布局，制定电气接口标准，提升模块化与可维护性。
- 研发基于 STM32 的集成主控板与光耦隔离 3 路 NMOS 气泵驱动、磁编码器等硬件模块。
- 硬件系统驱动麦轮底盘、龙门架及 4 自由度机械臂，通过负压吸取与遥控实现物体全向抓取 - 转运 - 放置自动化。

成果：2025 RoboMaster 超级对抗赛 **国家级二等奖**

全国大学生电子设计竞赛·循迹与惯性导航小车 | 硬件核心开发者

2024.05 – 2024.09

- 基于 TI MSPM0G3507 主导开发整机控制板 (DCDC-LDO 电源树 + CAN + IMU)，集成 5 路灰度传感器阵列，实现路径识别、惯性导航与闭环运动控制。

成果：2024 全国大学生电子设计竞赛福建赛区 **省级一等奖**

基于 STM32 与 DRV8303 的 FOC 驱动器 | 毕业设计

2026.01 – 2026.06

- 基于 ODrive 开源方案，设计开发面向无刷电机的高性能矢量控制 (FOC) 驱动器硬件，实现电机系统高效运行与稳定输出。
- 设计 12-24V 输入电源电路，集成缓启动与过压 / 过流保护；STM32F407 控制核心 → DRV8303 栅极驱动；6 颗 NMOS 构成三相全桥功率电路，优化原版功率输出能力。
- 通过霍尔传感器实现电机位置反馈，结合相电流采样与 CMSIS-DSP 运算为 FOC 控制算法提供实时数据支持。

专业技能

- 电子理论基础**：掌握电路分析、数字 / 模拟电子技术等基础课程；熟悉常用电子元件类型、特性与典型应用电路；能阅读英文数据手册与器件资料。
- EDA / PCB**：熟练 Altium Designer、KiCad、嘉立创 EDA，具备 2-8 层板设计与 DFM / EMC / SI / PI 基础。
- 小系统设计**：熟悉 ARM Cortex-M (STM32 / GD32) 与 MCU 小系统设计；熟悉 DSP 在电机矢量控制 (FOC) 中的应用 (CMSIS-DSP)；了解 FPGA 基本架构与 DDR 高速接口原理。
- 电源与电机**：具备电源树、锂电管理与大电流配电硬件设计能力；熟悉无刷 FOC 与有刷电机驱动。
- 接口与传感器**：熟悉 CAN / RS485 / I2C / SPI / 串口的常用通信；熟悉 IMU、编码器、电机电调、SoC 底板等硬件模块开发。
- 焊接与测试**：熟练掌握常用电子元器件的焊接操作；熟悉基础电压、波形等测试方法；使用示波器、逻辑分析仪、电子负载做电源纹波 / 温升 / 可靠性与 EMC 验证；熟练 Multisim 电路仿真。
- 工程素养**：具备试量产导入、单板转产与量产维护、技术文档与跨部门协同能力；了解低功耗与小型化硬件设计方法。

荣誉与奖项

- 2025 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛全国赛 **国家级二等奖**
- 2024 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛全国赛 **国家级三等奖**
- 2024 全国大学生电子设计竞赛福建赛区 **省级一等奖**
- 2025 全国大学生工程实践与创新能力大赛 **省级一等奖**
- 2024 福建省机器人大赛暨海峡两岸大学生机器人竞赛 **省级二等奖**
- 大学生创新创业训练计划：FOC 无刷电机智能控制系统、双向光伏储能电源管理系统 (校级立项)
- 另获挑战杯、蓝桥杯、软件设计、商业计划等多项国家级 / 省级竞赛奖项